성격 검사 50문항은 다섯 가지 성격을 일관되게 측정하나 — 온라인 응답자 19,718명 자료로 본 척도의 신뢰도와 요인분석

분석 대상: 온라인 성격 검사(IPIP 50문항, 성격마다 10문항, 5점 척도)에 50문항 모두 답한 19,718명 · 자료: Open Psychometrics Project 공개 원자료(2012년 무렵 수집)

요약

- 다섯 개의 성격 척도의 **신뢰도(크론바흐 α)는 0.79 ~ 0.89로, 흔히 쓰는 기준 0.7을 모두 넘는다**.
- 50문항으로 요인분석을 하면 **문항이 성격별로 다섯 묶음으로 나뉘고, 50문항 모두 자기 성격의 묶음에 든다**.
- 두 결과는 응답자들이 같은 성격을 묻는 문항들에 일관되게 답했다는 뜻이다. 척도가 실제 성격을 맞게 측정하는지는 이 분석으로 알 수 없다.

신뢰도와 척도 점수

척도	문항 수	역문항 수	크론바흐 α	척도 점수 평균	표준편차
외향성	10	5	0.89	3.01	0.92
신경성	10	2	0.87	3.10	0.86
친화성	10	4	0.83	3.84	0.71
성실성	10	4	0.81	3.35	0.73
개방성	10	3	0.79	3.91	0.63

주: 1 = 동의하지 않음, 5 = 동의. 역문항(예: 외향성의 "나는 말이 많지 않다")은 6에서 답을 빼서 뒤집은 뒤 계산했다. 척도 점수는 문항 10개의 평균(1 ~ 5)

요인분석

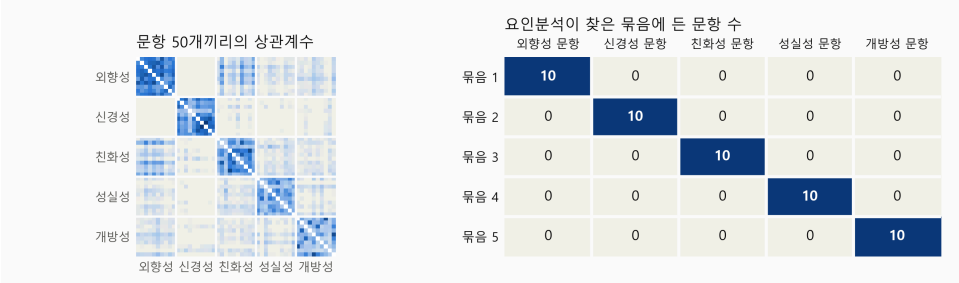


그림. 왼쪽은 문항 50개끼리의 상관계수(칸이 진할수록 두 문항이 함께 움직인다), 오른쪽은 탐색적 요인분석(5요인, 베리맥스 회전)이 찾은 다섯 묶음에 든 문항 수.

주: 상관계수 평균은 같은 성격의 문항끼리 0.35, 다른 성격의 문항끼리 0.01(0보다 작은 값은 가장 옅은 색). 묶음은 문항마다 적재값이 가장 큰 요인(자기 묶음의 적재값 0.31 ~ 0.79), 묶음의 순서는 성격 순서에 맞춤

해석

- **크론바흐 α** — 같은 척도의 문항끼리 함께 움직일수록 1에 가까워진다. 외향성 0.89는 외향성 문항 하나에 외향적이라고 답한 사람이 다른 외향성 문항에도 대개 외향적이라고 답했다는 뜻이다(역문항은 뒤집은 답으로).
- **요인분석** — 왼쪽 그림에서 같은 성격의 문항끼리 진한 덩어리 다섯 개를 이룬다. 문항이 어느 성격인지 알려 주지 않고 묶음의 수만 다섯으로 정해 주었는데, 요인분석이 찾은 묶음마다 한 성격의 문항 10개가 빠짐없이 들었다.

한계

- 응답자는 검사 사이트를 찾아온 자원자다(미국 44%, 중위 나이 22세). 나이가 많거나 다른 나라의 사람들이 답해도 신뢰도와 다섯 묶음이 이대로 나올지는 알 수 없다.
- 신뢰도가 높다는 것은 문항들이 함께 움직인다는 뜻일 뿐이다. 외향성 점수가 높은 사람이 실제로도 외향적인지는 이 자료로 알 수 없다.
- 같은 사람이 한 번에 50문항에 답했으므로, 답하는 버릇(무엇에나 "동의"하는 경향) 때문에 문항들이 실제보다 더 함께 움직인 것으로 보일 수 있다.